Manuel d'utilisation
Groupe électrogène diesel GE-A (100 kVA)

Équipement GE-A-01 — N° de série GA100-2023-0417

Tableau 1.1 *— Sommaire*

Section	Page
1. Sécurité	2
2. Présentation et caractéristiques	3
3. Synoptique	4
4. Panneau de commande et voyants	5
5. Démarrage et arrêt	6
6. Entretien périodique	7
7. Dépannage et alarmes	8

Ce manuel est une aide documentaire. Il ne remplace ni les procédures de sécurité du site ni l'intervention d'un technicien habilité.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

1. Sécurité

Le groupe électrogène produit de la haute tension et comporte des pièces chaudes et en rotation. Respecter les consignes suivantes avant toute intervention :

- Arrêter le groupe, ouvrir le disjoncteur de sortie et consigner l'équipement avant toute opération de maintenance.
- Ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud.
- Faire fonctionner le groupe uniquement dans un local ventilé (risque d'intoxication par les gaz d'échappement).
- Ne pas ravitailler pendant que le moteur tourne ; aucune flamme à proximité.
- Porter les équipements de protection individuelle : gants, lunettes, chaussures de sécurité, protection auditive.
- Ne jamais redémarrer le groupe lorsqu'un voyant rouge est actif sans en avoir identifié la cause.

Consulter la fiche de sécurité fiche_securite_ge pour le détail des risques liés au carburant et à la batterie.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

2. Présentation et caractéristiques

Le Groupe électrogène diesel GE-A (100 kVA) est un groupe de secours destiné à alimenter des charges critiques en cas de coupure du réseau. Il est piloté par un contrôleur qui surveille la pression d'huile, la température, le niveau de carburant, la tension de la batterie et la charge.

***Tableau 3.1** — Caractéristiques principales*

Caractéristique	Valeur
Puissance	100 kVA / 80 kW
Sortie	400 V triphasé, 50 Hz
Moteur	Diesel 4 cylindres, refroidi par liquide
Réservoir	200 L de gazole
Huile moteur	15W-40, 12 L
Circuit de refroidissement	18 L (mélange eau + antigel 50 %)
Batterie de démarrage	12 V, 100 Ah
N° de série (plaque signalétique)	GA100-2023-0417

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

3. Synoptique

La figure ci-dessous présente les principaux organes du groupe et leurs liaisons : le moteur entraîne l'alternateur, alimenté en gazole depuis le réservoir et refroidi par le radiateur. Le contrôleur reçoit les mesures des capteurs.

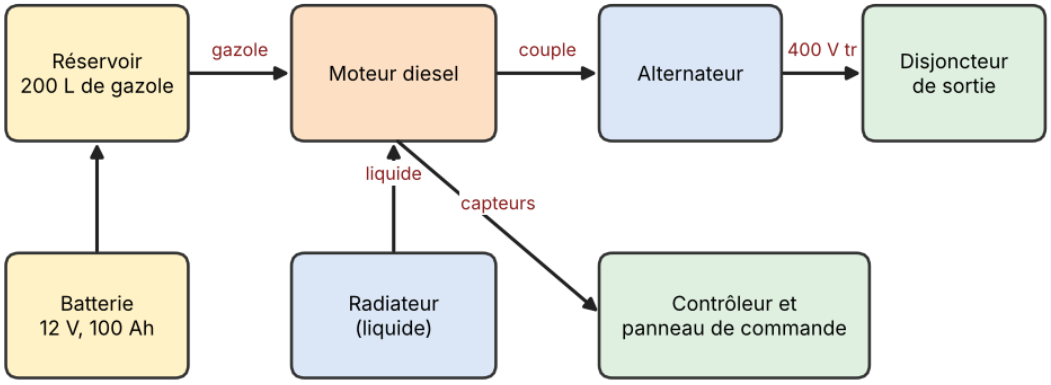


Figure 4.1 *— Synoptique du groupe électrogène GE-A-01*

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

4. Panneau de commande et voyants

Le panneau comporte un afficheur, trois boutons (START, STOP, RESET) et six voyants numérotés de (1) à (6), disposés sur deux lignes de trois voyants.

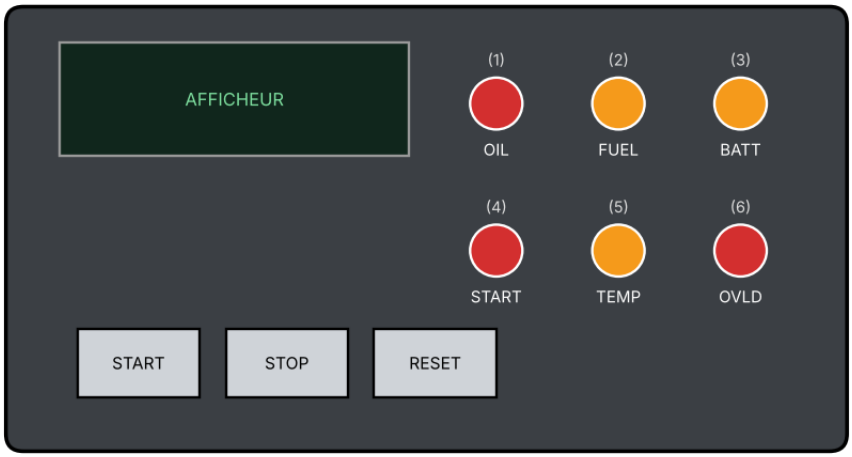


Figure 5.1 *— Panneau de commande du GE-A-01 (voyants numérotés)*

Tableau 5.1 *— Signification des voyants*

N°	Voyant	Couleur	Code	Signification
1	OIL	rouge	GA-101	Pression d'huile basse
2	FUEL	orange	GA-103	Niveau de carburant bas
3	BATT	orange	GA-104	Tension de la batterie de démarrage basse
4	START	rouge	GA-106	Défaut de démarrage
5	TEMP	orange	GA-102	Température du liquide de refroidissement élevée
6	OVLD	rouge	GA-105	Surcharge

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

5. Démarrage et arrêt

Le démarrage manuel suit la procédure **proc_demarrage_ge_a** : contrôles visuels, vérification des niveaux, démarrage, fonctionnement à vide puis mise en charge progressive. L'arrêt s'effectue après délestage et refroidissement à vide.

***Tableau 6.1** — Valeurs de fonctionnement normal*

Grandeur	Valeur normale	Seuil d'alarme
Pression d'huile	≥ 2,0 bar	< 1,0 bar : arrêt immédiat
Température du liquide	< 95 °C	pré-alarme à 95 °C, arrêt à 105 °C
Niveau de carburant	> 20 %	alarme sous 20 %
Tension de la batterie	≥ 12,0 V	alarme sous 11,5 V

Le démarreur est limité à 10 secondes par tentative et à 3 tentatives ; au-delà, l'alarme GA-106 (défaut de démarrage) est déclenchée.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

6. Entretien périodique

Les intervalles ci-dessous sont exprimés en heures de fonctionnement. Consigner chaque intervention dans le registre de maintenance.

Tableau 7.1 *— Intervalles d'entretien*

Opération	Intervalle
Contrôle du niveau d'huile	50 h
Vidange d'huile et remplacement du filtre à huile	250 h
Remplacement du filtre à air	500 h
Contrôle du liquide de refroidissement	100 h
Test de la batterie de démarrage	3 mois
Contrôle de la tension de la courroie du ventilateur	250 h

La vidange d'huile et le contrôle du refroidissement suivent respectivement les procédures de vidange et proc_refroidissement_ge.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

7. Dépannage et alarmes

En cas d'alarme, relever le voyant allumé et son code, puis consulter le document **codes_alarme_ge_a** (tableau 1.1, page 1) qui donne la signification, le seuil et les causes probables de chaque code.

- Voyant rouge : arrêt ou risque d'arrêt. Ne pas redémarrer avant d'avoir identifié la cause.
- Voyant orange : pré-alarme. Planifier une intervention et surveiller l'évolution.
- Si la cause n'est pas identifiée ou si plusieurs voyants sont actifs, contacter un technicien habilité.

L'assistant documentaire ne garantit aucun diagnostic. Une ressemblance visuelle entre deux voyants ne suffit pas à conclure : toujours confirmer l'équipement (plaque signalétique).

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle